Ficha de stack tecnológico y arquitectura

Proyecto Intermodular (0492) — 2º DAM · Sesión 4 · Práctica 2.2

Equipo: _____JuggerML_____ **Fecha:** ____30/10/2026___

1. Comparativa de alternativas tecnológicas

Capa	Alternativa 1	Alternativa 2	Opción elegida y justificación
Frontend / cliente	Android Nativo (Kotlin + Jetpack Compose)	Flutter (Dart)	**Kotlin + Compose:** Elegido por ofrecer un desarrollo de interfaces moderno y declarativo en Android Studio, ideal para aprovechar al máximo las capacidades del sistema y ajustarse al perfil formativo de 2º de DAM.
Backend / lógica de negocio	BaaS (Firebase Auth / Firestore)	Backend propio (Node.js / Spring Boot)	**Firebase (BaaS)**: Seleccionado por su rapidez de despliegue e integración nativa, permitiendo implementar el sistema de login y gestión de datos sin necesidad de configurar un servidor dedicado en esta fase inicial.
Persistencia de datos	Base de datos en nube (Firebase Firestore)	Base de datos local (Room / SQLite)	**Firebase Firestore**: Se elige frente a bases de datos puramente locales porque JuggerML necesita sincronizar partidos, reservas y entrenadores en tiempo real entre múltiples usuarios.

2. Estudio de viabilidad técnica

Pregunta	Respuesta
¿Qué miembro del equipo domina cada tecnología elegida?	**Daniel y Abel** cuentan con un nivel de inicio en **Kotlin y Jetpack Compose** para el desarrollo del cliente en Android Studio. En cuanto a **Firebase**, **Daniel** posee un nivel básico-medio y **Abel** un nivel básico, lo cual es suficiente para sostener la implementación actual del inicio de sesión y escalar hacia las pantallas de partidos y ajustes.
¿Existen límites técnicos o económicos (cuotas gratuitas, licencias) que puedan afectar al proyecto?	Se utiliza el plan gratuito (*Spark Plan*) de Firebase, que impone límites diarios en operaciones de lectura/escritura y número de autenticaciones. No obstante, para los requerimientos académicos y las pruebas del proyecto intermodular, estos límites son más que suficientes y no suponen un coste económico. Las herramientas de desarrollo (Android Studio, Kotlin, Firebase) son de uso libre y gratuito.
¿De qué servicios de terceros depende el proyecto?	El proyecto depende principalmente de la infraestructura en la nube de **Google Firebase** para el servicio de autenticación de usuarios y la futura gestión de la base de datos de partidos y reservas.

3. Recursos materiales y personales necesarios

Recurso	Necesario para…	Disponible (sí/no)
Ordenadores / Portátiles	Programación, diseño de interfaces y compilación del proyecto en Android Studio.	Si
Dispositivos móviles Android / Emuladores	Ejecución de pruebas de la aplicación (login, pantallas home y settings).	Si
Cuenta de Google / Proyecto Firebase	Configuración, despliegue y gestión del sistema de autenticación en la nube.	Si
Equipo de trabajo (Daniel y Abel)	Reparto de tareas de desarrollo frontend, lógica y documentación del proyecto	Si

4. Diagrama de arquitectura del sistema

(El diagrama se elabora en draw.io, representando los componentes del sistema y sus conexiones, y se adjunta a esta ficha en el repositorio de GitLab del equipo, cuando esté disponible.)

